

データの整理と活用

6年 組 名前

1 2 3 4

めやす 10分

1

①～④にあてはまることばを、「代表値」「中央値」「^{さいひんち}最頻値」「平均値」から1つずつえらんで書きましょう。

データの値の合計を個数でわった値を①、大きさの順に並べたときの真ん中の値を②、いちばん多く出てくる値を③といい、これらをまとめて④といいます。

①

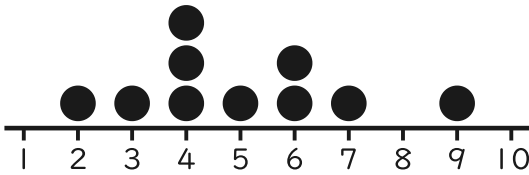
②

③

④

2

下のドットプロットは、10個のデータを表したものです。



(1) ^{さいひんち}最頻値を書きましょう。

(2) 中央値を書きましょう。

(3) 平均値を求めましょう。

ヒント

10個のときは、5番目と6番目の値の平均が中央値です。

式

答え

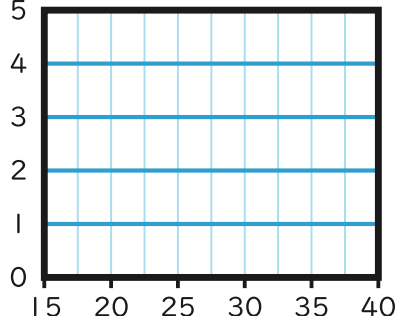
3

次の10個のデータを、度数分布表に整理して、ヒストグラムに表しましょう。

24	30	17	25	20	29	35	22	26	27
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

階級	度数(個)
15以上～20未満	
20以上～25未満	
25以上～30未満	
30以上～35未満	
35以上～40未満	
合計	10

(個)



- (1) データの30は、どの階級に入りますか。
- (2) この度数分布表の、階級のはばはいくつですか。

1 6年1組と2組の全員が、反復横とびの記録をはかり、度数分布表にまとめました。
どちらの組も25人です。

資料 反復横とびの記録（人）

記録（回）	1組	2組	合計
30以上～35未満	2	1	3
35以上～40未満	5	4	9
40以上～45未満	9	7	16
45以上～50未満	6	9	15
50以上～55未満	3	4	7
合計	25	25	50

(1) 2組で、記録が45回以上50回未満の人は何人ですか。

(2) 表の中の16は、何を表していますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 1組と2組をあわせた、40回以上45回未満の人数

イ 40回以上45回未満の人の、記録の合計

ウ 1組の、40回以上45回未満の人数

答え

2 大問1の資料を見て答えましょう。

ヒント 25人の中央値は、記録の小さいほうから数えて13番目の人の記録です。

(1) 2組の記録の中央値は、どの階級に入っていますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 35以上～40未満 イ 40以上～45未満 ウ 45以上～50未満

答え

(2) 1組で、記録のよいほうから数えて10番目の人は、どの階級に入っていますか。

(3) 1組と2組をあわせて、記録が40回未満の人は何人ですか。

3 記録が45回以上の人を「よくできた」とします。

(1) 1組で、「よくできた」人は何人ですか。

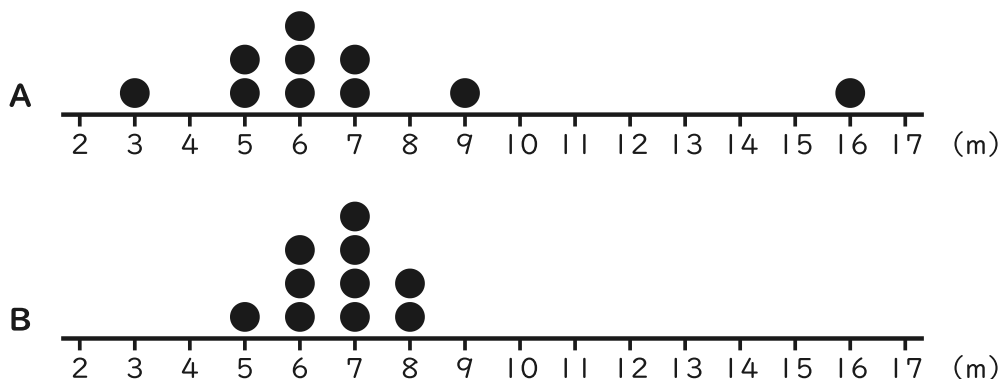
(2) 「よくできた」人は、どちらの組が何人多いですか。

データの整理と活用

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 ちひろさんたちは、折り方のちがう紙飛行機A・Bを、それぞれ10回ずつ飛ばして、飛んだきりを調べました。下のドットプロットは、その記録です。



- こうへい 平均値でくらべると、Aのほうが大きいよ。Aのほうがよく飛ぶ紙飛行機だね。
- まいか でも、Aには1回だけ、ほかの記録からはなれた16mがあるよ。
- ちひろ それなら、ほかの代表値でもくらべてみようよ。

- (1) ㊦～㊯にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

Aの平均値は(㊦)m、Bの平均値は(㊩)mです。Aは、はなれた記録の16mがあるので、平均値が大きくなっています。記録を大きさの順に並べたとき真ん中にある(㊭)でくらべると、Aは(㊥)m、Bは(㊯)mで、Bのほうが大きくなります。

㊦

㊩

㊭

㊥

㊯

- 2 Bの記録のうち、8mだった1回が、もし18mだったとします。

(1) Bの平均値

(2) Bの中央値

- (3) 1つだけはなれた値があると、(㊱)は大きく変わりますが、(㊲)は変わりにくいです。

㊱

㊲

4まい目

あらわす

式と言葉で表現する

1

2

3

4

めやす 15分

1 ゆきとさんの班は、理科の時間に、ふりこが10往復する時間を12回はかりました。下の資料1は、その記録です。

資料1 10往復する時間の記録

回	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
時間（秒）	13.2	13.6	14.0	13.8	14.3	13.9	14.0	13.4	14.1	13.7	14.0	14.6

(1) 資料1で、ちょうど14.0秒の記録は何回ありますか。

2 資料2は、ゆきとさんが資料1をもとに作った度数分布表です。

資料2 ゆきとさんの表

時間（秒）	回数（回）
13.0以上～13.5未満	2
13.5以上～14.0未満	7
14.0以上～14.5未満	2
14.5以上～15.0未満	1
合計	12

ゆきと 14.0秒は14.0秒より大きくないから、13.5秒以上14.0秒未満に入れたよ。

(1) 資料2で、度数がまちがっている階級の組み合わせを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

- ア 13.0以上～13.5未満と13.5以上～14.0未満
イ 13.5以上～14.0未満と14.0以上～14.5未満
ウ 14.0以上～14.5未満と14.5以上～15.0未満

答え

3 ゆきとさんの表のまちがいと正しい度数を、「以上」「未満」ということばと数を使って説明しましょう。

つかうことば

以上

未満

データの整理と活用

1 目 きそ | 知識・技能のたしかめ 答え

1 2 3 4 めやす 10分

- 1 ①～④にあてはまることばを、「代表値」「中央値」「^{さいひんち}最頻値」「平均値」から1つずつえらんで書きましょう。

データの値の合計を個数でわった値を①、大きさの順に並べたときの真ん中の値を②、いちばん多く出てくる値を③といい、これらをまとめて④といいます。

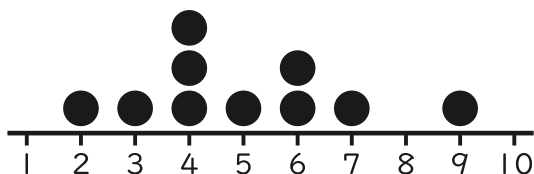
① 平均値

② 中央値

③ ^{さいひんち}最頻値

④ 代表値

- 2 下のドットプロットは、10個のデータを表したものです。



- (1) ^{さいひんち}最頻値を書きましょう。

4

- (2) 中央値を書きましょう。

4.5

ヒント 10個のときは、5番目と6番目の値の平均が中央値です。

- (3) 平均値を求めましょう。

式 $50 \div 10 = 5$

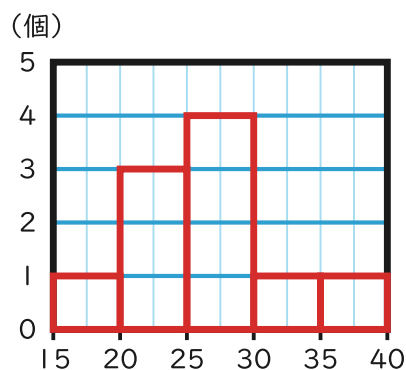
答え

5

- 3 次の10個のデータを、度数分布表に整理して、ヒストグラムに表しましょう。

24	30	17	25	20	29	35	22	26	27
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

階級	度数(個)
15以上～20未満	1
20以上～25未満	3
25以上～30未満	4
30以上～35未満	1
35以上～40未満	1
合計	10



- (1) データの30は、どの階級に入りますか。

30以上～35未満

- (2) この度数分布表の、階級のはばはいくつですか。

5

考え方

大問2 小さい順で5番目は4、6番目は5なので、中央値は $(4+5) \div 2 = 4.5$ です。

データの整理と活用

2まい目 よみとる

資料から情報を読み取る

答え

1

2

3

4

めやす 10分

- 1 6年1組と2組の全員が、反復横とびの記録をはかり、度数分布表にまとめました。どちらの組も25人です。

資料 反復横とびの記録 (人)

記録 (回)	1組	2組	合計
30以上～35未満	2	1	3
35以上～40未満	5	4	9
40以上～45未満	9	7	16
45以上～50未満	6	9	15
50以上～55未満	3	4	7
合計	25	25	50

- (1) 2組で、記録が45回以上50回未満の人は何人ですか。

9人

- (2) 表の中の16は、何を表していますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

- ア 1組と2組をあわせた、40回以上45回未満の人数
 イ 40回以上45回未満の人の、記録の合計
 ウ 1組の、40回以上45回未満の人数

答え

ア

- 2 大問1の資料を見て答えましょう。

ヒント 25人の中央値は、記録の小さいほうから数えて13番目の人の記録です。

- (1) 2組の記録の中央値は、どの階級に入っていますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 35以上～40未満 イ 40以上～45未満 ウ 45以上～50未満

答え

ウ

- (2) 1組で、記録のよいほうから数えて10番目の人は、どの階級に入っていますか。

40以上～45未満

- (3) 1組と2組をあわせて、記録が40回未満の人は何人ですか。

12人

- 3 記録が45回以上の人を「よくできた」とします。

- (1) 1組で、「よくできた」人は何人ですか。

9人

- (2) 「よくできた」人は、どちらの組が何人多いですか。

2組が4人多い

考え方

大問2 (1) 2組を記録の小さいほうからたすと1、5、12、21人なので、13番目は45以上～50未満です。

大問2 (2) 1組を記録のよいほうからたすと3、9、18人なので、10番目は40以上～45未満です。

大問3 45以上～50未満と50以上～55未満をあわせます。1組は $6+3=9$ 人、2組は $9+4=13$ 人です。

データの整理と活用

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

答え

1

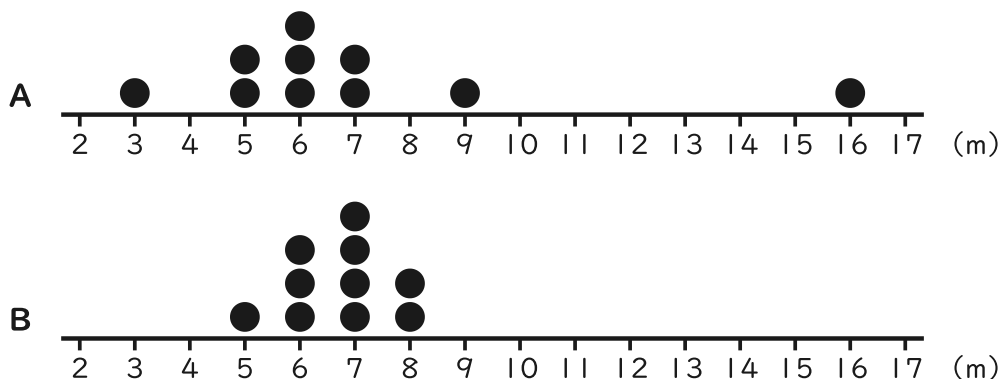
2

3

4

めやす 15分

- 1 ちひろさんたちは、折り方のちがう紙飛行機A・Bを、それぞれ10回ずつ飛ばして、飛んだきりを調べました。下のドットプロットは、その記録です。



こうへい 平均値でくらべると、Aのほうが大きいよ。Aのほうがよく飛ぶ紙飛行機だね。

まいか でも、Aには1回だけ、ほかの記録からはなれた16mがあるよ。

ちひろ それなら、ほかの代表値でもくらべてみようよ。

- (1) ㉠～㉤にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

Aの平均値は㉠m、Bの平均値は㉡mです。Aは、はなれた記録の16mがあるので、平均値が大きくなっています。記録を大きさの順に並べたとき真ん中にある㉢でくらべると、Aは㉣m、Bは㉤mで、Bのほうが大きくなります。

㉠ 7

㉡ 6.7

㉢ 中央値

㉣ 6

㉤ 7

- 2 Bの記録のうち、8mだった1回が、もし18mだったとします。

(1) Bの平均値 7.7m (2) Bの中央値 7m

(3) 1つだけはなれた値があると、㉠は大きく変わりますが、㉡は変わりにくいです。

㉠ 平均値

㉡ 中央値

考え方

大問1 合計はAが70m、Bが67mです。中央値は5番目と6番目の平均で、Aは6m、Bは7mです。

大問2 合計は67-8+18=77mで、平均値は77÷10=7.7m。中央値は7mのままです。

データの整理と活用

4まい目 あらわす

式と言葉で表現する

答え

1

2

3

4

めやす 15分

- 1 ゆきとさんの班は、理科の時間に、ふりこが10往復する時間を12回はかりました。下の資料1は、その記録です。

資料1 10往復する時間の記録

回	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
時間(秒)	13.2	13.6	14.0	13.8	14.3	13.9	14.0	13.4	14.1	13.7	14.0	14.6

- (1) 資料1で、ちょうど14.0秒の記録は何回ありますか。

3回

- 2 資料2は、ゆきとさんが資料1をもとに作った度数分布表です。

資料2 ゆきとさんの表

時間(秒)	回数(回)
13.0以上～13.5未満	2
13.5以上～14.0未満	7
14.0以上～14.5未満	2
14.5以上～15.0未満	1
合計	12

ゆきと 14.0秒は14.0秒より大きくないから、13.5秒以上14.0秒未満に入れたよ。

- (1) 資料2で、度数がまちがっている階級の組み合わせを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 13.0以上～13.5未満と13.5以上～14.0未満

イ 13.5以上～14.0未満と14.0以上～14.5未満

ウ 14.0以上～14.5未満と14.5以上～15.0未満

答え イ

- 3 ゆきとさんの表のまちがいと正しい度数を、「以上」「未満」ということばと数を使って説明しましょう。

つかうことば

以上

未満

14.0秒は「14.0以上」なので、1つ上の階級に入る。14.0秒は3回あるので、正しい度数は13.5以上～14.0未満が4回、14.0以上～14.5未満が5回。

考え方

大問3 14.0秒が上の階級に入ることと、正しい度数(7-3=4回、2+3=5回)が書けていれば正答です。